

4 Đề Vận Dụng ODE & HODE

Ôn tập Computational Physics (PHY10532) — chỉ dùng Euler & RK4

Tất cả bài đều là bài toán giá trị ban đầu (IVP) cho ODE/HODE, giải *thuần* bằng phương pháp **Euler** (forward / backward / Euler–Cromer) và **RK4**. Trọng tâm: *bậc hội tụ, độ ổn định, bảo toàn (energy/invariant), stiffness, và phi tuyến/hỗn loạn*. Dùng đơn vị rút gọn để các hằng số bằng 1; log–log error plot dùng để đo *observed order p* qua slope.

1. ODE bậc 1: Chuỗi phân rã & bài toán stiff

Mục tiêu: bậc hội tụ Euler vs RK4, và độ ổn định / stiffness (forward vs backward Euler).

Phần A — Bateman decay chain (hệ tuyến tính coupled bậc 1). Chuỗi $A \xrightarrow{\lambda_A} B \xrightarrow{\lambda_B} C$:

$$\dot{N}_A = -\lambda_A N_A, \quad \dot{N}_B = \lambda_A N_A - \lambda_B N_B, \quad \dot{N}_C = \lambda_B N_B.$$

Tham số $\lambda_A = 1$, $\lambda_B = 0.1$; điều kiện đầu $N_A(0) = 1$, $N_B(0) = N_C(0) = 0$; tích phân tới $t = 60$.

Nhiệm vụ số

- Tích phân bằng **forward Euler** và **RK4**.
- So với nghiệm giải tích: $N_B(t) = \frac{\lambda_A}{\lambda_B - \lambda_A} (e^{-\lambda_A t} - e^{-\lambda_B t})$.
- Vẽ log–log của sai số toàn cục $\max_t |N_B^{\text{num}} - N_B^{\text{exact}}|$ theo h . Xác nhận slope ≈ 1 (Euler) và ≈ 4 (RK4).
- Tìm thời điểm N_B cực đại: $t^* = \ln(\lambda_A/\lambda_B)/(\lambda_A - \lambda_B)$.

Phần B — Bài toán stiff (forward vs backward Euler).

$$\dot{y} = -1000(y - \cos t) - \sin t, \quad y(0) = 2, \quad t \in [0, 2],$$

nghiệm trơn bám sát $y \approx \cos t$ sau lớp biên ngắn ban đầu.

- Forward Euler với $h = 0.0025, 0.002, 0.0015$ — quan sát ngưỡng ổn định $h < 2/1000$.
- Backward (implicit) Euler: $y_{n+1} = y_n + h f(t_{n+1}, y_{n+1})$, giải tường minh vì f tuyến tính theo y . Thử $h = 0.1$.

Câu hỏi phân tích: vì sao forward Euler “nổ” còn backward Euler ổn định với cùng h ? Liên hệ miền ổn định $|1 + h\lambda| \leq 1$ (forward) vs $|1/(1 - h\lambda)| \leq 1$ (backward) với $\lambda = -1000$.

Tự kiểm tra

Forward Euler: $h > 0.002$ cho dao động khuếch đại. Backward Euler trơn ở mọi h . RK4 phải cho slope sai số ≈ 4 trên log–log của Phần A.

2. HODE bậc 2 phi tuyến: Con lắc đơn (tự do & cưỡng bức → hỗn loạn)

Mục tiêu: quy HODE $\rightarrow$ hệ bậc 1; Euler vs Euler–Cromer vs RK4 cho năng lượng; route to chaos.

Phương trình đầy đủ (không xấp xỉ góc nhỏ), với $g/L = 1$:

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0, \quad \dot{\theta} = \omega, \quad \dot{\omega} = -\frac{g}{L} \sin \theta.$$

Phần A — Tự do: period phụ thuộc biên độ. Tích phân RK4 cho $\theta_0 = 0.1$ và $\theta_0 = 3.0$ rad ($\omega_0 = 0$). Đo chu kỳ số và so với xấp xỉ góc nhỏ $T_0 = 2\pi\sqrt{L/g}$. Nhận xét: chu kỳ *tăng* theo biên độ (hiệu ứng phi tuyến).

Phần B — Bảo toàn năng lượng: 3 phương pháp. $E = \frac{1}{2}\omega^2 - \cos\theta$. Tích phân $\theta_0 = 2.0$ tới $t = 500$ bằng **forward Euler**, **Euler–Cromer** (semi-implicit: cập nhật ω trước rồi dùng ω_{n+1} để cập nhật θ), và **RK4**. Vẽ $E(t)$.

- Forward Euler: năng lượng tăng thế tục (drift) $\rightarrow$ quỹ đạo “nở” ra.
- Euler–Cromer: cùng bậc 1 nhưng năng lượng dao động *bị chặn* (không drift).
- RK4: sai số năng lượng nhỏ hơn nhiều bậc, drift rất chậm.

Phần C — Cường bức tắt dần (chaos), giải bằng RK4. Dạng chuẩn không thứ nguyên:

$$\ddot{\theta} + \frac{1}{q}\dot{\theta} + \sin\theta = g_d \cos(\omega_D t), \quad q = 2, \quad g_d = 1.5, \quad \omega_D = \frac{2}{3}.$$

1. Vẽ phase portrait ($\theta \bmod 2\pi, \omega$) bằng RK4.
2. Dựng **Poincaré section** lấy mẫu mỗi chu kỳ cường bức $T_D = 2\pi/\omega_D \rightarrow$ cấu trúc fractal.
3. Hai quỹ đạo lệch $\Delta\theta_0 = 10^{-4}$: vẽ $\ln|\delta\theta(t)| \rightarrow$ ước lượng số mũ Lyapunov.

Tự kiểm tra

Ở $g_d = 0.5$ hệ tuần hoàn; tăng dần g_d thấy period-doubling; tại $g_d = 1.5$ hỗn loạn rõ. Bước h phải đủ nhỏ để Poincaré section không bị nhiễu do sai số RK4.

3. Hệ HODE vector: Bài toán Kepler hai vật

Mục tiêu: bảo toàn E và moment động lượng L ; so sánh forward Euler / Euler–Cromer / RK4.

$$\ddot{\mathbf{r}} = -\frac{GM\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|^3}, \quad GM = 1, \quad \mathbf{r} \in \mathbb{R}^2.$$

Điều kiện đầu cho ellipse (cận điểm): $\mathbf{r}(0) = (1 - e, 0)$, $\mathbf{v}(0) = (0, \sqrt{(1+e)/(1-e)})$ với $e = 0.6$; bán trục lớn $a = 1$, chu kỳ $T = 2\pi$.

Nhiệm vụ số

1. Tích phân 50 chu kỳ bằng **forward Euler**, **Euler–Cromer** và **RK4** với cùng h .
2. Vẽ quỹ đạo: forward Euler nở xoắn ra ngoài; Euler–Cromer và RK4 giữ orbit gần khép kín.
3. Vẽ $E(t) = \frac{1}{2}|\mathbf{v}|^2 - 1/|\mathbf{r}|$ và $L(t) = xv_y - yv_x$: forward Euler drift mạnh; Euler–Cromer dao động bị chặn; RK4 sai số nhỏ.
4. Kiểm tra định luật II Kepler: $\frac{1}{2}|\mathbf{r} \times \mathbf{v}| \Delta t$ (chính là L const).

Câu hỏi phân tích: với cùng chi phí, RK4 (order 4) chính xác hơn nhiều forward Euler (order 1); nhưng vì sao Euler–Cromer dù chỉ order 1 lại *không* làm năng lượng drift như forward Euler?

Tự kiểm tra

L phải gần như hằng số với cả ba (lực xuyên tâm). Phân biệt drift của E (forward Euler) với dao động bị chặn (Euler–Cromer) là điểm mấu chốt.

4. Hệ bậc 1 phi tuyến coupled: Lotka–Volterra (predator–prey)

Mục tiêu: hệ phi tuyến không tuyến tính hóa được; invariant bảo toàn; Euler vs RK4 trên quỹ đạo kín.

$$\dot{x} = \alpha x - \beta xy, \quad \dot{y} = \delta xy - \gamma y,$$

với x = con mồi, y = thú săn. Tham số $\alpha = 1.0$, $\beta = 0.5$, $\gamma = 0.75$, $\delta = 0.25$; điều kiện đầu $x_0 = 2$, $y_0 = 1$; tích phân tới $t = 50$.

Nhiệm vụ số

1. Tích phân bằng **forward Euler** và **RK4**.
2. Vẽ $x(t)$, $y(t)$ và phase portrait (x, y) : quỹ đạo lý thuyết là đường *kín* tuần hoàn.
3. Hệ có invariant $H = \delta x - \gamma \ln x + \beta y - \alpha \ln y = \text{const}$. Vẽ $H(t)$: forward Euler làm H trôi (quỹ đạo xoắn ra ngoài); RK4 giữ H gần như hằng số (quỹ đạo khép kín).
4. Giảm h với forward Euler: quan sát quỹ đạo dần khép lại; ước lượng h cần để Euler đạt cùng độ kín như RK4.

Tự kiểm tra

Điểm cố định không tầm thường: $(x^*, y^*) = (\gamma/\delta, \alpha/\beta) = (3, 2)$ — quỹ đạo quay quanh điểm này. Với forward Euler, độ trôi của H giảm tuyến tính theo h .

Bảng tổng hợp kỹ thuật

Đề	Hệ	Phương pháp	Khái niệm cốt lõi
1	bậc 1 (tuyến tính + stiff)	forward/backward Euler, RK4	order, stability, stiffness
2	bậc 2 phi tuyến	forward Euler, Euler–Cromer, RK4	energy drift, period–amplitude, chaos
3	bậc 2 vector	forward Euler, Euler–Cromer, RK4	bảo toàn E, L , drift quỹ đạo
4	bậc 1 phi tuyến coupled	forward Euler, RK4	invariant H , quỹ đạo kín

Gợi ý nộp: mỗi đề trình bày (i) dẫn xuất hệ bậc 1, (ii) pseudocode, (iii) hình + nhận xét vật lý, (iv) bảng sai số / bậc hội tụ.